**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**
**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**
**«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**
Кафедра системного аналізу та управління

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Написання тест-кейсів (Test Case)»

**Виконала:**
здобувачка групи 122-23-1
Висторопська Альбіна Євгенівна

**Прийняла:**
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

**Практична робота № 3**

**Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)**

Мета роботи: закріпити теоретичні знання та здобути практичні навички зі складання тест-кейсів для перевірки якості продукту.

**Завдання**

Обрати об’єкт тестування, що складається щонайменше з п’яти частин, та розробити не менше десяти тест-кейсів для оцінювання його якості. Коротко описати об’єкт і складені тест-кейси.

**Об’єкт тестування**

Для виконання роботи обрано ноутбук з операційною системою Windows. Основні складові, які перевіряються: екран, клавіатура, тачпад, акумулятор, зарядний пристрій та роз’єм живлення, вебкамера, мікрофон, динаміки, модуль Wi-Fi і USB-порт. Для перевірки не потрібна конкретна модель: наведені тест-кейси описують типові функції справного ноутбука з відповідними компонентами.

Кожен тест-кейс перевіряє одну функцію. Передумови та очікувані результати описано так, щоб тест можна було повторити. Фактичні результати не вигадувалися: усі тест-кейси мають статус Not Run, оскільки перевірки на конкретному пристрої ще не виконувалися.

**Хід роботи**

Складено десять незалежних тест-кейсів. Для кожного визначено назву, пріоритет, тип, компонент, передумови, кроки, очікуваний результат, постумови та місце для фіксації фактичного результату.

**Тест-кейс TC-01. Перевірка виведення зображення на екран**

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Екран.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Ноутбук вимкнений; дисплей підключений штатно. |
| **Кроки** | 1. Натиснути кнопку живлення.<br>2. Дочекатися запуску операційної системи.<br>3. Відкрити робочий стіл. |
| **Очікуваний результат** | На екрані з’являється зображення без мерехтіння, смуг та ділянок, що не відображають інформацію. |
| **Фактичний результат** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Ноутбук увімкнений; робочий стіл доступний. |

**Тест-кейс TC-02. Перевірка введення тексту з клавіатури**

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Клавіатура.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Ноутбук увімкнений; відкрито текстовий редактор; |

| | |
|---|---|
| | активна потрібна розкладка. |
| **Кроки** | 1. Клацнути в порожній документ.<br>2. Послідовно ввести літери «абв» і цифри «123».<br>3. Натиснути Backspace один раз. |
| **Очікуваний результат** | У документі з’являється «абв123», після натискання Backspace залишається «абв12»; натискання не дублюються. |
| **Фактичний результат** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Документ можна закрити без збереження. |

**Тест-кейс ТС-03. Перевірка переміщення курсора тачпадом**

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: Тачпад.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Ноутбук увімкнений; тачпад активний; курсор видно на екрані. |
| **Кроки** | 1. Провести пальцем по тачпаду зліва направо.<br>2. Зробити одинарне натискання на значку папки. |
| **Очікуваний результат** | Курсор переміщується відповідно до руху пальця, а значок виділяється після одного натискання. |
| **Фактичний результат** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Тачпад залишається активним. |

**Тест-кейс ТС-04. Перевірка заряджання акумулятора**

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Акумулятор і зарядний пристрій.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Рівень заряду нижчий за 90%; є сумісний справний зарядний пристрій та електроживлення. |
| **Кроки** | 1. Зафіксувати поточний відсоток заряду.<br>2. Підключити зарядний пристрій.<br>3. Зачекати 10 хвилин та перевірити індикатор заряду. |
| **Очікуваний результат** | Система показує підключення до живлення та заряджання; за відсутності обмеження заряджання відсоток заряду збільшується. |
| **Фактичний результат** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Зарядний пристрій від’єднано після перевірки. |

**Тест-кейс ТС-05. Перевірка роботи від акумулятора без мережі**

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Акумулятор.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Ноутбук увімкнений; рівень заряду понад 30%; зарядний пристрій підключений. |
| **Кроки** | 1. Від'єднати зарядний пристрій.<br>2. Відкрити текстовий редактор.<br>3. Працювати в ньому 2 хвилини. |
| **Очікуваний результат** | Ноутбук не вимикається та не перезавантажується; редактор залишається доступним. |
| **Фактичний результат** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Ноутбук продовжує працювати від акумулятора. |

**Тест-кейс ТС-06. Перевірка зображення з вебкамери**

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: Вебкамера.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Ноутбук увімкнений; вебкамера не вимкнена; застосунку «Камера» дозволено доступ до неї. |
| **Кроки** | 1. Відкрити застосунок «Камера».<br>2. Обрати вбудовану вебкамеру за потреби.<br>3. Перевірити попередній перегляд. |
| **Очікуваний результат** | У вікні попереднього перегляду відображається актуальне зображення з вебкамери без повідомлення про помилку. |
| **Фактичний результат** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Застосунок «Камера» закрито. |

**Тест-кейс ТС-07. Перевірка запису звуку через мікрофон**

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: Мікрофон.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Ноутбук увімкнений; доступ до мікрофона дозволено; відкрито застосунок звукозапису. |
| **Кроки** | 1. Записати фразу «Перевірка мікрофона ноутбука».<br>2. Зупинити запис.<br>3. Відтворити аудіофайл. |
| **Очікуваний результат** | На записі розбірливо чути промовлену фразу; запис не порожній. |
| **Фактичний** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |

| | |
|---|---|
| **результат** | |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Тестовий аудіозапис видалено за потреби. |

**Тест-кейс ТС-08. Перевірка відтворення звуку динаміками**

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: Динаміки.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Ноутбук увімкнений; звук не вимкнено; вибрано вбудовані динаміки. |
| **Кроки** | 1. Встановити рівень гучності 40%.<br>2. Відтворити короткий системний звук.<br>3. Прослухати його. |
| **Очікуваний результат** | Системний звук чутно через вбудовані динаміки без стороннього тріску. |
| **Фактичний результат** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Відтворення завершено. |

**Тест-кейс ТС-09. Перевірка підключення до мережі Wi-Fi**

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Модуль Wi-Fi.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Ноутбук увімкнений; модуль Wi-Fi активний; доступна контрольна мережа з відомим паролем. |
| **Кроки** | 1. Відкрити список доступних Wi-Fi-мереж.<br>2. Обрати контрольну мережу.<br>3. Увести правильний пароль.<br>4. Відкрити заздалегідь відомий вебсайт. |
| **Очікуваний результат** | Система повідомляє про підключення до вибраної мережі, вебсайт завантажується. |
| **Фактичний результат** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Ноутбук підключений до контрольної мережі. |

**Тест-кейс ТС-10. Перевірка визначення USB-накопичувача**

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: USB-порт.

| | |
|---|---|
| **Передумови** | Ноутбук увімкнений; підготовлено справний USB-накопичувач із тестовим файлом; порт сумісний. |
| **Кроки** | 1. Підключити USB-накопичувач до порту.<br>2. Відкрити «Цей комп’ютер» у Провіднику.<br>3. Відкрити накопичувач та тестовий файл. |

| | |
|---|---|
| **Очікуваний результат** | USB-накопичувач з’являється у Провіднику, тестовий файл відкривається без помилок читання. |
| **Фактичний результат** | Не визначено: фактичне тестування не проводилося. |
| **Статус** | Не виконано (Not Run). |
| **Постумови** | Накопичувач безпечно від’єднано. |

**Відповіді на контрольні питання**

**1. Навіщо потрібні тест-кейси?**

Тест-кейси потрібні для послідовної перевірки функцій продукту. Вони допомагають не пропустити важливі перевірки, повторити тест і порівняти фактичний результат з очікуваним.

**2. Основні атрибути тест-кейсу?**

Основні атрибути: ідентифікатор, назва, пріоритет, передумови, кроки, очікуваний і фактичний результати. Додатково можна вказати тип, компонент, постумови та статус.

**3. Які типи тест-кейсів існують?**

Тест-кейси бувають позитивними (перевірка роботи за правильних умов) і негативними (перевірка реакції на некоректні дані або дії). За призначенням виділяють функціональні, нефункціональні, регресійні та інші перевірки.

**4. Що таке негативний тест-кейс?**

Негативний тест-кейс перевіряє, як система поводиться за неправильних даних, недоступного ресурсу або іншої несприятливої умови. Очікуваний результат у такому тесті зазвичай передбачає зрозуміле повідомлення про помилку або безпечну відмову від дії.

**Висновок**

Під час практичної роботи я обрала ноутбук як об’єкт тестування та розробила десять тест-кейсів для перевірки його основних компонентів. Для кожної перевірки визначила порядок дій і очікуваний результат. Це допомогло зрозуміти, як описувати тести так, щоб інша людина могла виконати їх за тією самою інструкцією. Фактичне тестування ноутбука в межах підготовки звіту не проводилося, тому результати залишено незаповненими.